

TEFE Atividade assíncrona 4

Gerando um conjunto de $N=[2, 3, 4, 5, 10, 50, 100]$ dados (de $x_0 = 10$ e $\text{std} = 2$) 10.000 vezes e tirando suas respectivas 10.000 desvios padrões e variâncias obtemos os seguintes histogramas:

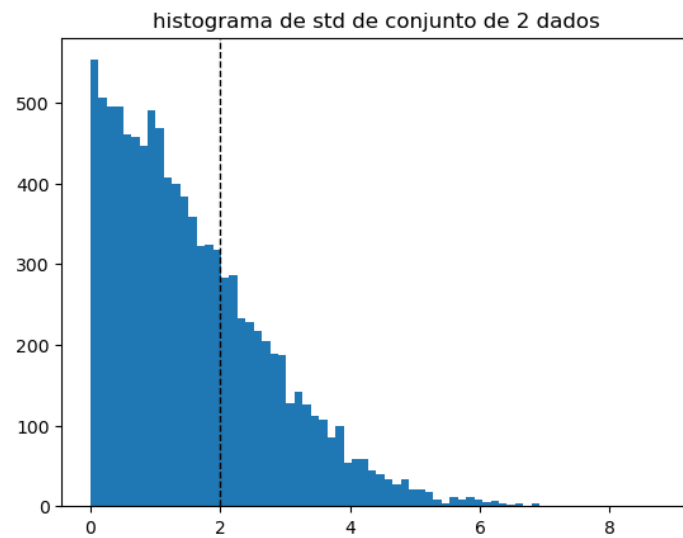


Figura 1
 σ indicado em tracejado

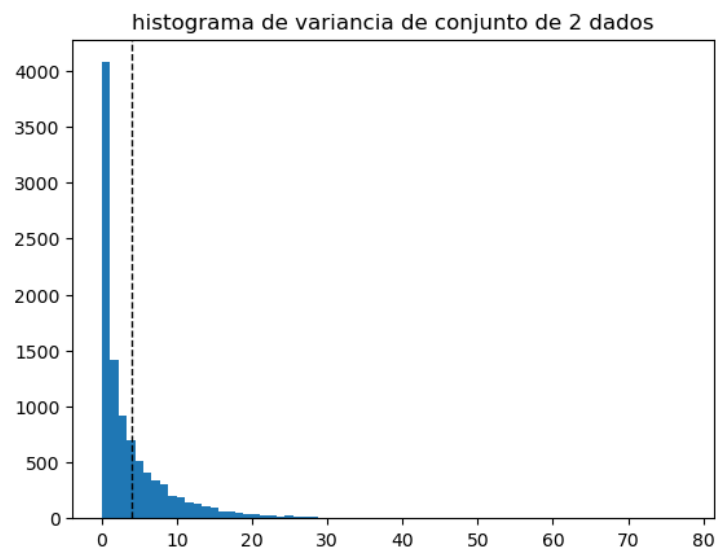
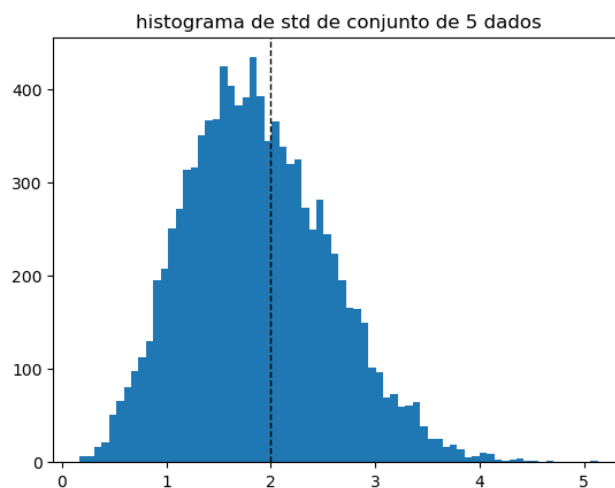


Figura 2
 σ^2 indicado em tracejado



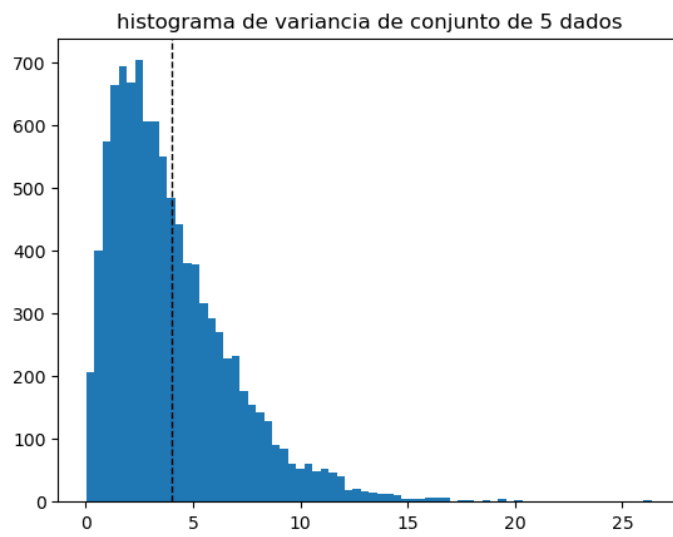


Figura 4
 σ^2 indicado em tracejado

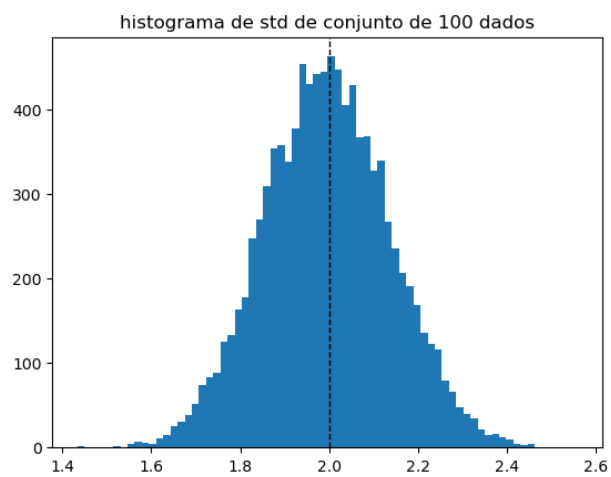


Figura 5
 σ indicado em tracejado



Figura 6
 σ^2 indicado em tracejado

	(1) N=100	(2) N=50	(3) N=10	(4) N=5	(5) N=4	(6) N=3	(7) N=2
s_m (média de s)	1.9956(14)	1.9885(20)	1.9434(46)	1.8777(69)	1.8393(77)	1.7847(93)	1.585(12)
V_m (média de V)	4.0029(57)	3.9950(81)	3.988(19)	4.006(29)	3.978(32)	4.058(41)	3.972(57)
Número de casos em que $s \leq \sigma_0$	5151	5258	5627	5932	6151	6251	6853
Número de casos em que $V \leq V_0$	5151	5258	5627	5932	6151	6251	6853

tabela 1

As incertezas foram estimadas a partir do desvio padrão da média para 10.000 dados.
Ambos os números de casos onde $s \leq \sigma_0$ e $V \leq \sigma_0^2$ tendem a se aproximar de $nREP/2$ conforme N aumenta

d)Os histogramas dos desvios padrão das variâncias possuem grande assimetria, vide figuras 2 e 4 e demonstram uma tendência a diminuir esta assimetria conforme aumenta-se o N,o número dados, como observadi na figura 6. Ainda assim, os histogramas para o desvio padrão também são assimétricos para N pequeno (figura 1) e tendem a diminuir a assimetria conforme N aumenta (figura 5).

e) Observando a tabela 1, podemos perceber que o desvio padrão pode ser considerado tendencioso para valores de N dados muito pequeno, isto é, quando o numero de dados for muito pequeno, como menor que 10 pela tabela, seu valor de desvio padrão pode não corresponder ao valor verdadeiro do desvio padrão, neste caso =2. No entanto a variância não apresenta tendenciosidade para quaisquer valores explorados no experimento, o valor verdadeiro da variância é compatível ao valor calculado considerando-se sua incerteza.

f.1) “A função densidade de probabilidade de s é simétrica.”
FALSO Para N pequeno a função densidade de probabilidade de s é muito assimétrica (figura 1)

f.2) “A função densidade de probabilidade de V é aproximadamente gaussiana.”
FALSO A função densidade de probabilidade de V tende à uma gaussiana conforme N é maior.

f.3) “O valor esperado para o desvio-padrão amostral coincide com o valor verdadeiro do desviopadrão.”
FALSO Só é válido quando N não é pequeno, no caso do experimento quando $N \geq 10$

f.4) “O valor esperado para a variância amostral (o quadrado do desvio-padrão amostral) coincide com o valor verdadeiro da variância.”
VERDADEIRO

f.5) “A mediana da função densidade de probabilidade do desvio-padrão amostral é o desvio padrão verdadeiro.”
FALSO Pela tabela 1 fica claro que nenhum experimento s calculado foi a mediana dos desvios padrão

f.6) “A chance de subestimar a variância amostral (isto é, obter um valor de V que seja menor que o valor verdadeiro da variância) é a mesma de superestimá-la.
FALSO A chance de subestimar a variância diminui conforme N aumenta e com isso vai se aproximando da mesma chance de superestimar a variância com N muito grande.

2a)
O valor de tau será ajustado a partir da minimização do quadrado dos resíduos reduzidos, sendo assim, tau será aproximadamente 120 s , 150 s , 270 s para Augustiner, Budweiser e Erdinger respectivamente, assim como seus qui quadrados serão 12, 25 e 10. Como foram coletados 14 valores de tempo e a função ajustada só contém uma variável independente tau, seu NGL é 13.

ADOTANDO CERVEJA ERDINGER

b1) Fazendo o ajuste pelo Método dos Mínimos Quadrados da equação do modelo linearizado para os dados da marca de cerveja Erdinger foi determinado o valor dos parâmetros ajustados $\tilde{a}_1$ e $\tilde{a}_2$ com sua respectiva matriz de covariância:
 $\tilde{a}_1 = 2.802(14) \ln(\text{mm})$
 $\tilde{a}_2 = 0.00339(13) /s$
Matriz de covariância:
[[1.93747236e-04 -1.31732103e-06]
[-1.31732103e-06 1.57991329e-08]]

Agora determinando os valores correspondentes de altura inicial, $\tilde{h}_0 = \exp(\tilde{a}_1)$, e de tempo característico de decaimento $\tilde{\tau} = 1/\tilde{a}_2$, com suas respectivas incertezas:
 $h = 16,48(23)$ mm e $\tau = 295(11)$ s

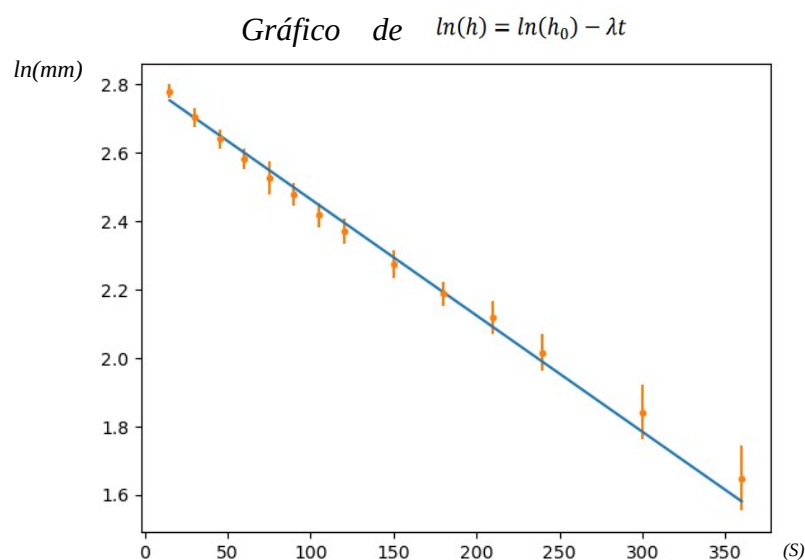


Figura 7
Pontos experimentais (laranja) e reta ajustada (azul)

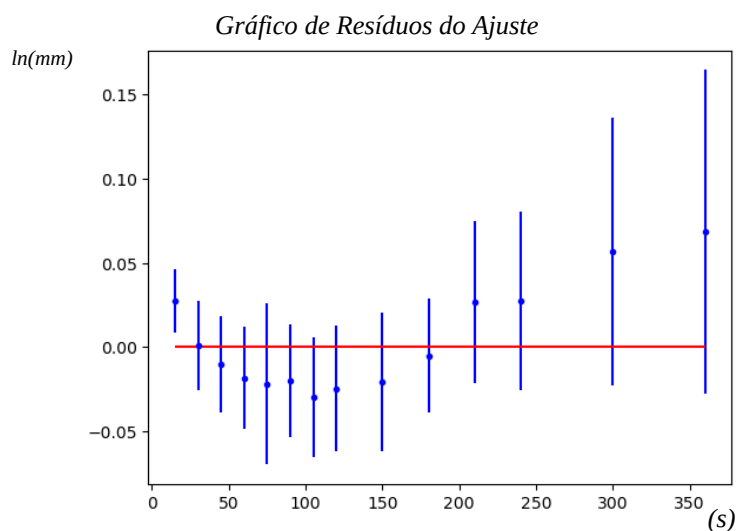


Figura 8

O valor de Qui quadrado obtido foi de 6.3 para o ajuste realizado com um $NGL = 14 - 2(\text{parâmetros } h \text{ e } \lambda) = 12$.
Tomando um nível de confiança de 95% o qui quadrado se situa entre 4.4 e 23.3, sendo assim, não se rejeita a hipótese nula.

c) Novos valores dos parâmetros h_0 e foram obtidos com o uso de um algoritmo de busca numérica do mínimo da soma dos quadrados dos resíduos reduzidos em 73 iterações.

Obtido:

$h = 16,47$ mm e $\tau = 294$ s
[16.4763784 , 294.10750698]

Os valores obtidos pela busca numéricas do mínimo da soma dos quadrados dos resíduos reduzidos são compatíveis com os obtidos pelo ajuste linear anterior.